Table des matières

I Chapitre I **2**

I.1 Présentation et descrpition de l'ouvrage **2**

I.2 Caractéristique des matériaux **2**

I.3 Pré-dimensionnement **2**

I.3.1 Pré-dimensionnement du plancher 2

I.3.2 Pré-dimensionnement des poutres 2

I.3.2.1 Hauteur de la poutre 2

I.3.2.2 Largeur de la poutre 3

I.3.2.3 Dimensions retenues de la poutre 3

I.3.3 Pré-dimensionnement des voiles 3

I.3.3.1 Étage courant 3

I.3.3.2 RDC 3

I.3.4 Pré-dimensionnement des pouteaux 4

I.3.4.1 Calcul decente des charges 4

I.3.4.2 Calculs des sections des poteaux 7

Première partie

Chapitre I

I.1 Présentation et descrpition de l'ouvrage

I.2 Caractéristique des matériaux

I.3 Pré-dimensionnement

Le pré-dimensionement se fait a l'ELS

I.3.1 Pré-dimensionnement du plancher

$$H_p = \frac{L_{\max}}{22,5}$$

Avec :
H_p : la hauteur du plancher.
$L_{\max}$: La plus grande travée (plus grande distance entre nus d'appuies).

$$\begin{cases} \text{si } H_p < 16+4 = 20 \text{ cm alors on choisie un plancher en 16+4} \\ \\ \text{sinon si } 16+4 < H_p < 20+5 \text{ alors on va opter pour un plancher en 25 cm} \end{cases}$$

$$L_{\max} = 4,4 \text{ m}$$

$$H_p = \frac{440}{22,5} = 19,55 \text{ cm} < 20 \text{ cm}$$

On va opter pour un plancher en corps-creux de $16+4 = 20$ cm.

I.3.2 Pré-dimensionnement des poutres

I.3.2.1 Hauteur de la poutre

$$\frac{L_{\max}}{15} < h < \frac{L_{\max}}{10}$$

$$L_{\max} = 4,4 \text{ m}$$

$$29,33 \text{ cm} < h < 44 \text{ cm}$$

et selon le RPA on a $h \geq 30$ cm
On choisie $h = 35$ cm

I.3.2.2 Largeur de la poutre

$$0,4 \cdot h \leq b \leq 0,7 \cdot h$$

Avec h étant la hauteur de la poutre.

$$\begin{aligned} 0,4 \cdot 35 \leq & b \leq 0,7 \cdot 35 \\ 14 \leq & b \leq 24,5 \end{aligned}$$

Selon le RPA on $b \geq 20$ cm
On choisie : $b = 25$ cm

Pour éviter un déversement selon le RPA on a : $\dfrac{h}{b} \leq 4 \longrightarrow 1,4 < 4$ Condition vérifier

$$\begin{aligned} b_{\max} &\leq 1,5 \cdot h + b \\ b_{\max} &\leq 1,5 \cdot 35 + 25 \\ b_{\max} &\leq 77,5 \end{aligned}$$

I.3.2.3 Dimensions retenues de la poutre

On opte finalement pour :

$$\boxed{h = 35 \text{ cm} \quad ; \quad b = 25 \text{ cm}}$$

I.3.3 Pré-dimensionnement des voiles

$$e = \frac{h_e}{20}$$

Avec h_e étant la hauteur d'étage libre.

Et selon le RPA :

$$e_{min} = 15 \text{ cm}$$

I.3.3.1 Étage courant

$$h_e = 323 - 20 = 303 \text{ cm}$$

$$e = \frac{303}{20} = 15,15 \text{ cm}$$

I.3.3.2 RDC

$$h_e = 408 - 20 = 388 \text{ cm}$$

$$e = \frac{388}{20} = 19,4 \text{ cm}$$

Finalement on opte pour les deux cas $\boxed{e = 20 \text{ cm}}$

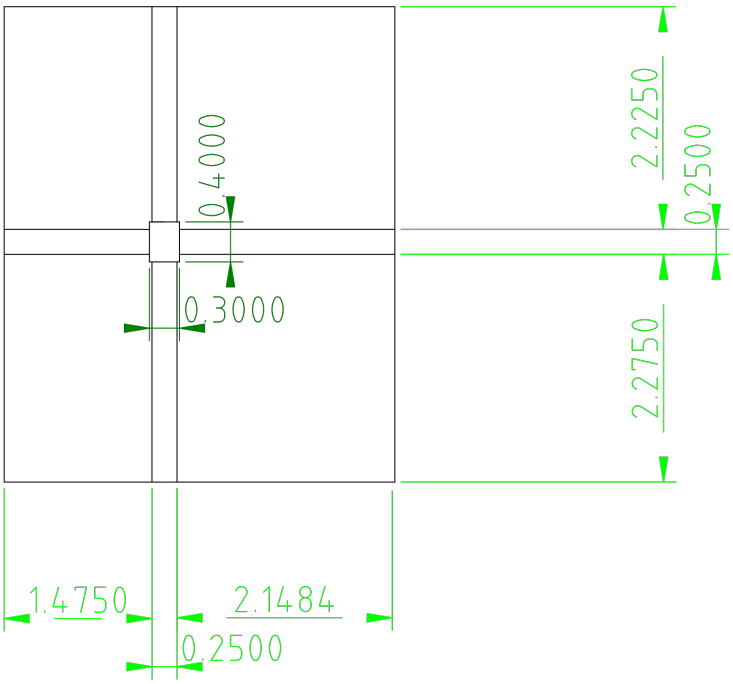


FIGURE 1

I.3.4 Pré-dimensionnement des pouteaux

On dimensionne uniquement le poteau le plus solicité. Et ce dernier est celui qui reprend le plus de surface.

I.3.4.1 Calcul decente des charges

Plancher terrasse inaccessible :
Charges permanentes :

- Enduit platre $= 0,2$ kN/m^2
- Hourdis + Dalle de copression $= 2,8$ kN/m^2
- Isolation thermique $= 0,16$ kN/m^2
- Feuille de polyne $= 0,01$ kN/m^2
- Forme de pente en béton $= 1,54$ kN/m^2
- Feuille de pax (étanchiéter multi couche) $= 0,12$ kN/m^2
- Couche de gravier $= 0,85$ kN/m^2

$$g = 0,2 + 2,8 + 0,16 + 0,01 + ... = 5,68 \text{ kN/m}^2$$

Charges d'exploitation : $q = 1$ kN/m^2
Poids volumique du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^3

— Charge permanente du plancher :

$$G_{plancher} = 5,68 \cdot \Big((2,275 + 2,225) \cdot (1,475 + 2,148) \Big) \\ = 92,6 \text{ kN}$$

— Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 25 \cdot \Big(0,25 \cdot \Big((1,475 + 2,148) + (2,275 + 2,225) \Big) \Big) \\ = 50,77 \text{ kN}$$

— Poids propre du poteau :

$$G_{poteau} = 25 \cdot (0,3 \cdot 0,4 \cdot 3,23) = 9,69 \text{ kN}$$

— Surcharge d'exploitation :

$$Q = 1 \cdot 4,75 \cdot 3,87 = 18,38 \text{ kN}$$

finalement pour le plancher terrasse on aura :

$$G = 92,6 + 50,77 + 9,69 = 153,06 \text{ kN}$$

$$Q = 18,38 \text{ kN}$$

$$\boxed{F = G + Q = 171,44 \text{ kN}}$$

Plancher courant :
Charges permanentes :

— Enduit $= 0,4$ kN/m^2
— Hourdis + Dalle de copression $= 2,8$ kN/m^2
— Cloison en brique $= 0,9$ kN/m^2
— Isolation phonique $= 0,1$ kN/m^2
— Couche de sable $= 0,36$ kN/m^2
— Mortier de pose $= 0,44$ kN/m^2
— Carrelage $= 0,4$ kN/m^2

$$g = 0,4 + 2,8 + 0,9 + 0,1 + ... = 5,4 \text{ kN/m}^2$$

Charges d'exploitation : $q = 1,5$ kN/m^2
Poids volumique du béton armé : $\rho_{ba} = 25$ kN/m^3

— Charge permanente du plancher :

$$G_{planche} = 16,3 \text{ m}^2 \cdot 5,4 = 88,02 \text{ kN}$$

— Poids propre des poutres :

$$G_{poutres} = 50,77 \text{ kN}$$

— Poids propre des poteaux couratns :

$$G_{poteau} = 25 \cdot (0,3 \cdot 0,4 \cdot 3,23) = 9,69 \text{ kN}$$

— Poids propre du poteau du RDC :

$$G_{poteauRDC} = 25 \cdot (0,3 \cdot 0,4 \cdot 4,08) = 12,24 \text{ kN}$$

— Surcharge d'exploitation :

$$Q = 1,5 \cdot 4,75 \cdot 3,87 = 27,57 \text{ kN}$$

$$G = 88,02 + 50,77 + 9,69 = 148,48 \text{ kN}$$

$$G_{RDC} = 88,02 + 50,77 + 12,24 = 151,03 \text{ kN}$$

$$\boxed{F = G + Q = 148,48 + 27,57 = 176,05 \text{ kN}}$$

$$\boxed{F_{RDC} = G_{RDC} + Q = 151,03 + 27,57 = 178,6 \text{ kN}}$$

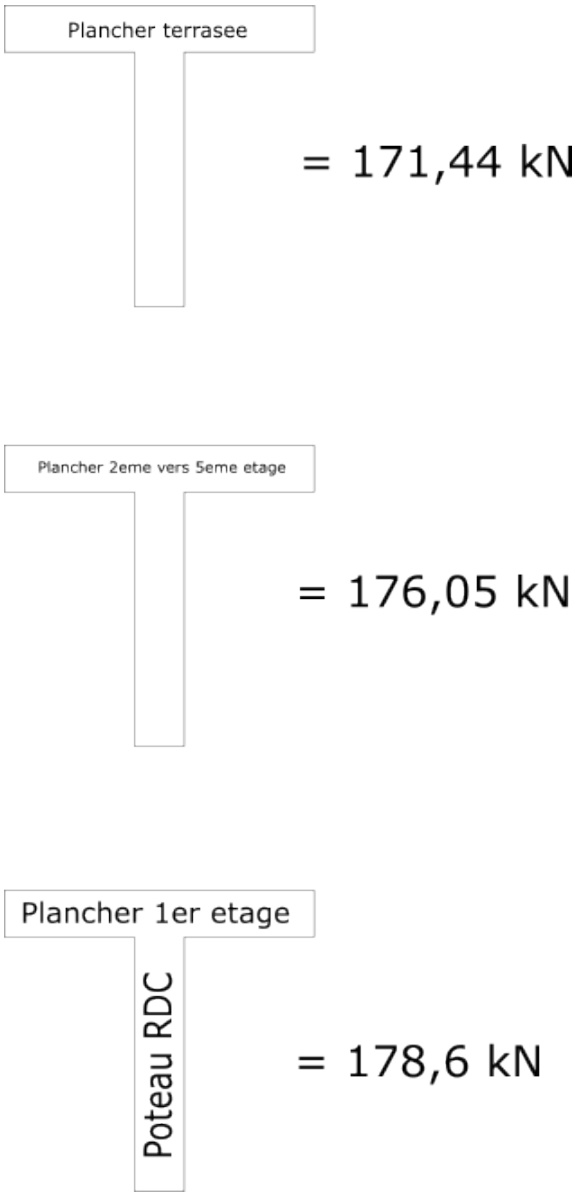


FIGURE 2 – Les poids selon les étages

I.3.4.2 Calculs des sections des poteaux

$$\sigma = \frac{F}{S} \quad \leq \quad \overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot f_{c28}$$

$$\downarrow$$

$$S \geq \frac{F}{\overline{\sigma}_b}$$

Avec S étant la section du poteau et $\overline{\sigma}_b = 0,6 \cdot 25 \text{ MPa} = 15 \cdot 10^3 \text{ kN/m}^2$

D'aprés le RPA les dimension minimale selon les zones sismiques sont :

$$\begin{array}{l} \min(a,b) \geq 25 \text{ cm en zones } I \text{ et } II\text{a} \\ \min(a,b) \geq 30 \text{ cm en zones } II\text{b et } III \end{array} \tag{1}$$

Poteaux du RDC, 1er et 2eme étages :
Le plus solicité est le poteau du RDC :

$$F = 171,44 + 4 \cdot 176,05 + 178,6 = 1054,25 \text{ kN}$$

$$S \geq \frac{1054,25}{15000} = 0,0703 \text{ m}^2 = 703 \text{ cm}^2$$

On considerant les section minimale imposée par le RPA (25 cm) on aura :

$$a \cdot 25 \geq 703 \longrightarrow a \geq 28,12 \text{ cm}$$

Finalement :

$$\boxed{a = 30 \text{ cm} \quad ; \quad b = 25 \text{ cm}}$$

Poteaux du 3er jusqu'a la terrasse :
Le plus solicité est le poteau du 3eme étage :

$$F = 171,44 + 2 \cdot 176,05 = 523,54 \text{ kN}$$

$$S \geq \frac{525,54}{15000} = 0,034 \text{ m}^2 = 340 \text{ cm}^2$$

On considerant les section minimale imposée par le RPA (25 cm) on aura :

$$a \cdot 25 \geq 340 \longrightarrow a \geq 13,6 \text{ cm}$$

Finalement :

$$\boxed{a = 25 \text{ cm} \quad ; \quad b = 25 \text{ cm}}$$